Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Wiktor Zmiendak

Numer albumu: 142706

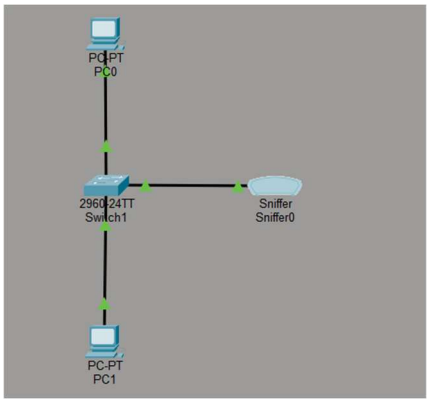
Sprawozdanie

Wykrywanie zagrożeń i reakcji na incydenty

Laboratorium nr 3

Schemat 1

Naszym celem jest zbudowanie i skonfigurowanie sieci widocznej na poniższym schemacie:



Konfigurujemy ją tak aby umożliwić komunikację pomiędzy komputerem 0 i 1. W tym celu przypisujemy adresy IP dla obu maszyn oraz tworzymy miedzy nimi połączenie według poniższych komend:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#monitor session 1 source interface fast
Switch(config)#monitor session 1 source interface fastEthernet 0
Switch(config)#monitor session 1 source interface fastEthernet 0/10 both
Switch(config)#monitor session 1 source interface fastEthernet 0/20 both
Switch(config)#monitor session 1 destination interface fastEthernet 0/1
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Połączenie testujemy przy pomocy komendy ping:

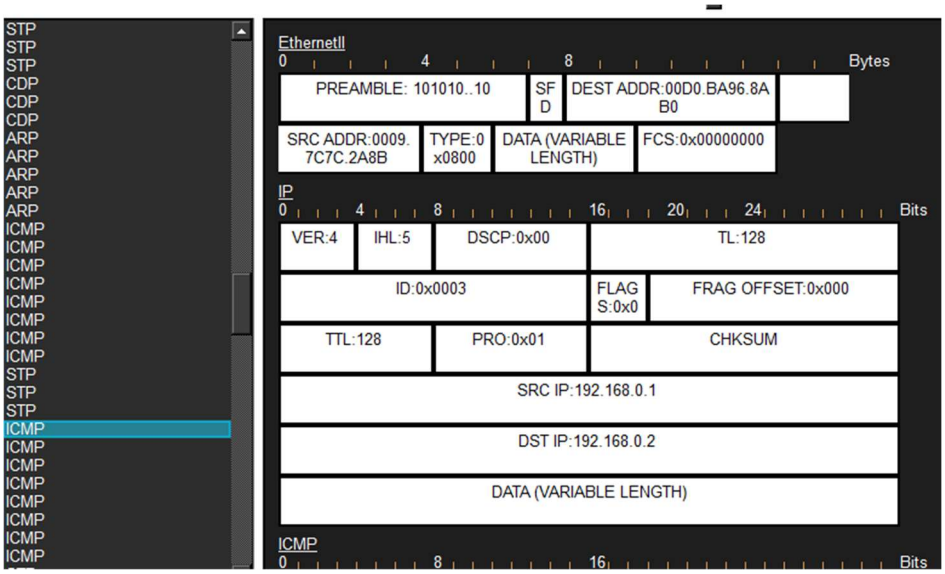
```
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=8ms TTL=128

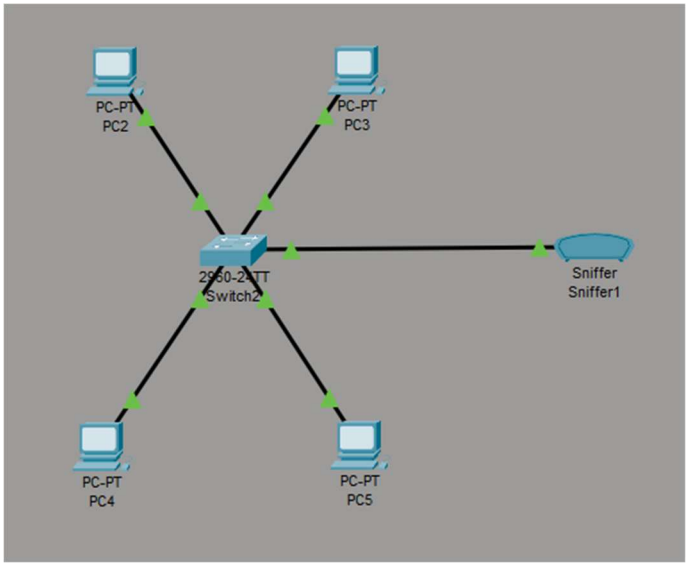
Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

Po wejściu w sniffer łatwo możemy namierzyć przechwycony protokół ICMP w którym widzimy próbuję komunikacji pomiędzy naszymi urządzeniami:



Schemat 2

Konfiguracja z drugiego schematu różni się od poprzedniej. Zamiast monitorować konkretne porty fizyczne będziemy śledzić ruch w obrębie całej sieci LAN:



W ramach konfiguracji tworzymy VLAN 10 oraz 20 i przypisujemy do nich odpowiednie komputery zgodnie z tymi komendami:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fas
Switch(config)#interface range fastEthernet 0
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/10 - 11
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fas
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/20 - 21
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#monitor session 1 source vlan 10 both
Switch(config)#monitor session 1 destination interface giga
Switch(config)#monitor session 1 destination interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
```

Aby przetestować komunikację w sieci pingujemy komputer w obrębie VLAN 10, a następnie sprawdzamy snifferem czy widzimy ICMP.

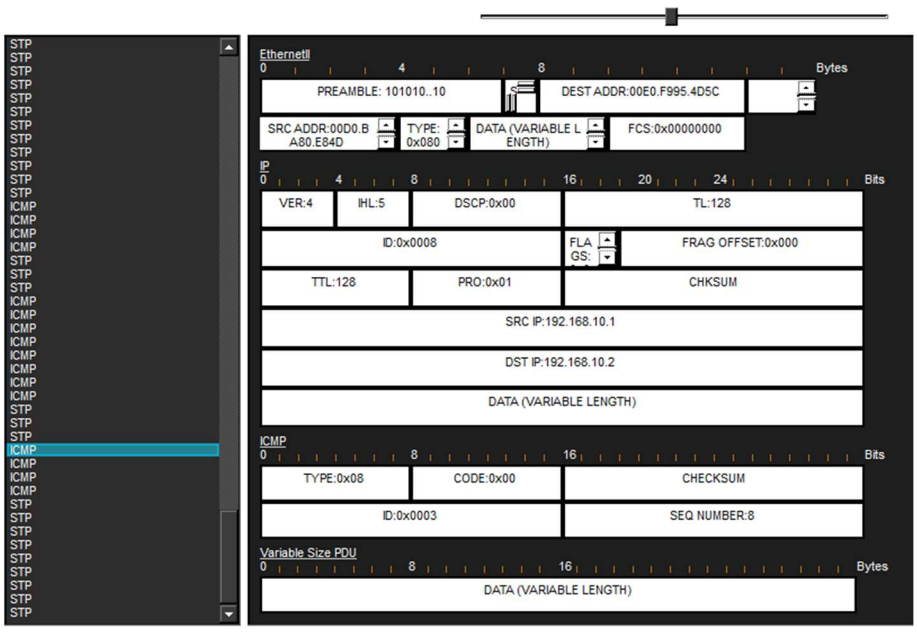
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```



Następnie robimy dokładnie to samo tzn pingujemy komputer w obrębie VLAN 20 czego już nasz sniffer nie wychwytuje.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

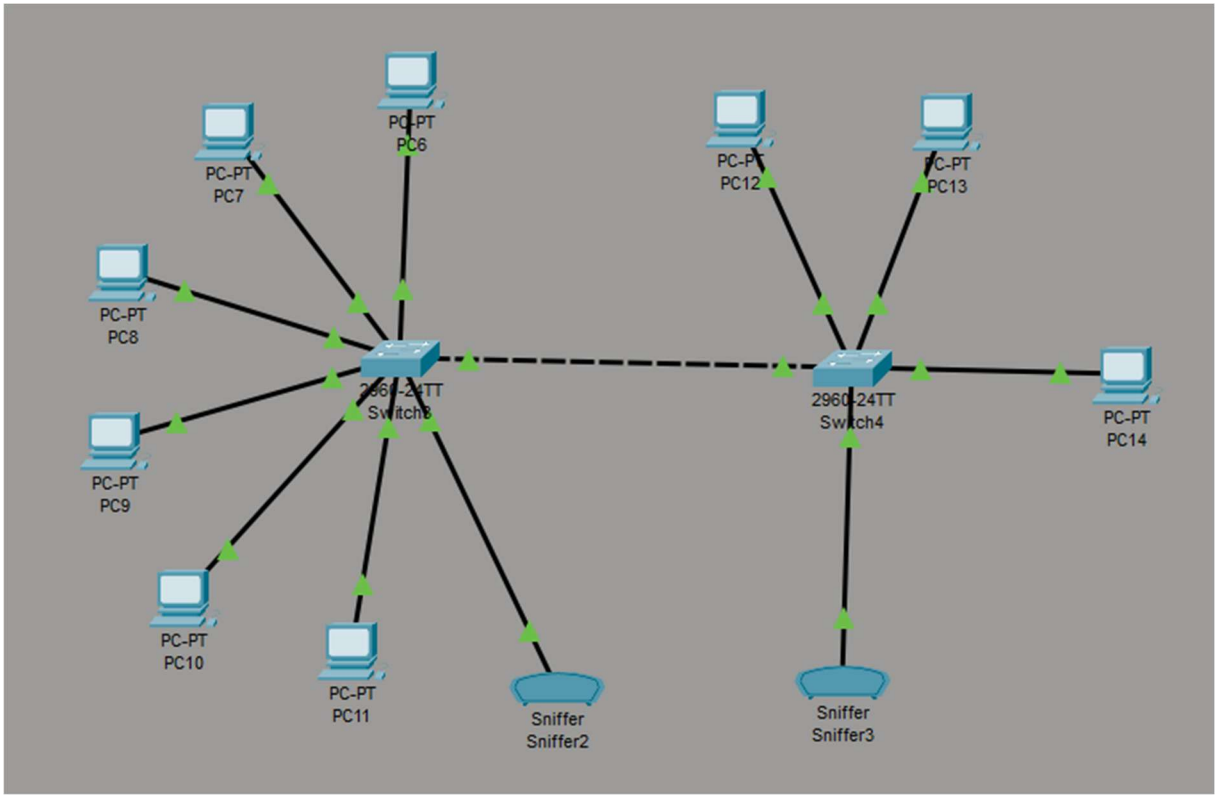
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>
```

Schemat 3

W ostatnim schemacie realizujemy mechanizm RSPAN tak aby przechwytywać ruch wejściowy z sieci VLAN 10 i VLAN20 rozproszonych na dwóch przełącznikach i przekierowywać go do centralnych punktów analizy z wykorzystaniem dedykowanej sieci VLAN 99:



W pierwszej kolejności ustawiamy adresy IP komputerów a następnie na switchu nr 3 (tak jak na rysunku) tworzymy sieci VLAN i przypisujemy porty użytkowników według komend poniżej. W teorii w dalszej kolejności powinniśmy skonfigurować sesję RSPAN przy pomocy polecenia monitor, aczkolwiek z powodu niepowodzenia dalsza konfiguracja została przerwana. Test poprawności konfiguracji należałoby przeprowadzić w ten sam sposób jak przy schemacie 1 i 2.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#remote-span
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface giga
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switch mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
switch trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#interface range fa0/10 - 11
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa0/20 - 21
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1 - 2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```

```
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#monitor session 1 source vlan 10 rx
Switch(config)#monitor session 1 source vlan 20 rx
Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 99
% Incomplete command.
Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 99
% Incomplete command.
Switch(config)#monitor session 1 destination vlan 99
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 99
% Incomplete command.
Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 99
% Incomplete command.
Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 99 ?
  reflector-port  RSPAN reflector port
Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 99
% Incomplete command.
Switch(config)#
```